



Python para ML y Análisis de Datos

AMPLIACIÓN A PROGRAMACIÓN: RA4

JAVIER ORTIZ LAGUNA

Repaso

- ▶ IA: RA1
- ▶ ML: RA2
- ▶ Sistemas de información(con y sin IA)
- ▶ WEKA
- ▶ Procesamiento de distintos tipos de sensores
- ▶ Redes Neuronales(capas, pesos, sesgo, función)
- ▶ Visión por computador(OpenCv)
 - ▶ Filtros/Convoluciones, núcleos/kernels
- ▶ Dataset Propio
- ▶ Mnist

Ejercicio

- ▶ Generar el dataset propio
 - ▶ Generar y probar distintos modelos

MNist

- ▶ Reducir el tamaño del problema:

MNist

- ▶ Reducir el tamaño del problema:
 - ▶ 4 fold cross validation
 - ▶ resample(reducción de instancias)
 - ▶ selección de atributos
 - ▶ reducción de la imagen a 14x14, 10x10, ...

Visión por computador

- ▶ Uso de webcam
- ▶ Uso de modelos ya creados
- ▶ Detección de patrones
- ▶ Ejemplo práctico:
 - ▶ Vigilancia
 - ▶ OCR
 - ▶ Corrector de exámenes/documentos

Python

- ▶ Reinstalar Python. Tensorflow no es compatible con Python 3.13
 - ▶ V 3.12.2
 - ▶ <https://www.python.org/ftp/python/3.12.2/python-3.12.2-amd64.exe>
 - ▶ Comprobar PATH
 - ▶ Otra posible versión
 - ▶ <https://www.anaconda.com/download>
- ▶ Nube
 - ▶ Colab
 - ▶ Kaggle

Python

- ▶ Instalación en Ubuntu(WSL o no)
 - ▶ <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

Python:

Entornos virtuales

- ▶ Crear
 - ▶ `python -m venv nombre_del_entorno`
 - ▶ Ej: `>python -m venv entorno1`
- ▶ Activar
 - ▶ `nombre_del_entorno\Scripts\activate`
 - ▶ Ej: `>entorno1\Scripts\activate`
- ▶ Instalar librerías
 - ▶ `>pip install numpy`
 - ▶ `>pip install -r requirements.txt`
- ▶ Desactivar
 - ▶ `Deactivate`
- ▶ Eliminar. Simplemente borra la carpeta con el entorno desactivado

Python:

Librerías de ML

GENERALES:

- ▶ Python:
 - ▶ <https://docs.python.org/3/library/index.html>
- ▶ Numpy:
 - ▶ Esencial para el procesamiento numérico y operaciones matriciales, base de muchas otras librerías de machine learning
 - ▶ <https://numpy.org/es/>
- ▶ Pandas:
 - ▶ Fundamental para la manipulación y análisis de datos tabulares antes de aplicar modelos de machine learning
 - ▶ <https://pandas.pydata.org/docs/reference/index.html>
- ▶ Matplotlib y Seaborn:
 - ▶ Utilizadas para la visualización de datos, permitiendo analizar resultados y presentar información de manera efectiva.
 - ▶ <https://matplotlib.org/>
 - ▶ <https://seaborn.pydata.org/>

Python:

Librerías de ML

ESPECIFICAS DE ML:

- ▶ Scikit-learn: Es una de las librerías más populares para machine learning tradicional, implementando una amplia variedad de algoritmos de clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad, así como herramientas de preprocesamiento y evaluación de modelos.
 - ▶ <https://scikit-learn.org/stable/>
 - ▶ <https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html#tree-algorithms-id3-c4-5-c5-0-and-cart>
- ▶ Orange: Otra alternativa menos conocida pero con interfaz gráfica tipo WEKA
 - ▶ <https://orangedatamining.com/>
 - ▶ <https://www.youtube.com/@OrangeDataMining>

Python:

Librerías de ML

ESPECIFICAS DE ML-DEEP:

- ▶ TensorFlow: Desarrollado por Google, es uno de los frameworks líderes para deep learning y redes neuronales. Permite construir modelos complejos y ejecutarlos en CPU, GPU o TPU, siendo muy flexible y escalable.
- ▶ Keras: Es una interfaz de alto nivel escrita en Python que funciona sobre TensorFlow (y otros backends). Permite construir redes neuronales de manera sencilla y rápida, ideal para principiantes y experimentos rápidos.
- ▶ PyTorch: Creado por Facebook, es otro de los frameworks más utilizados para deep learning, especialmente en investigación. Destaca por su facilidad de uso y flexibilidad para prototipar modelos avanzados.

Ejemplos

- ▶ Ejemplos prácticos

Redes Neuronales

- ▶ Redes Neuronales Convolucionales - Clasificación avanzada de imágenes con IA / ML (CNN)
 - ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=4sWhhQwHqug>